Informe Técnico: Desarrollo de Script para Escaneo de Subred y Detección de Servicios

Nombre: Eduardo Hurtado Palacios

Fecha: 10 de julio 2025

Curso: Hacking Ético - Módulo de Automatización de Reconocimiento

Objetivo del Script

El script desarrollado tiene por objetivo automatizar un escaneo de red sobre una subred definida por el usuario, detectar servicios activos en puertos abiertos y extraer información detallada como versiones de software, direcciones MAC y estado de los hosts, generando un resumen legible que pueda ser utilizado en un informe de pentesting.

Tecnologías utilizadas

- Python 3

- Librerías:

- - nmap (vía python-nmap)
- - argparse
- - rich (para salida visual elegante en terminal)
- - json, csv, os, sys

Pasos para la creación del script

1. Importación de librerías necesarias

Se importan las bibliotecas estándar de Python junto con nmap y rich para el manejo del escaneo y la presentación de resultados.

2. Definición de la función principal scan_network()

Esta función realiza el escaneo sobre la subred entregada por el usuario. Se usan las siguientes opciones de Nmap:

- - -sV: Detecta versiones de los servicios
- - --open: Muestra solo puertos abiertos
- - -T4: Realiza el escaneo más rápido
- - -O: (opcional) Detecta sistema operativo si se ejecuta como root

El escaneo se visualiza con un spinner de carga gracias a rich.live.

3. Extracción de resultados

Se estructura la información de cada host activo:

- - Dirección IP
- - Dirección MAC
- - Puerto abierto
- - Servicio asociado
- - Versión del software

Se agrupan y presentan con rich.table, generando una tabla interactiva para el usuario en la terminal.

4. Exportación opcional de resultados

Se habilita la opción de guardar el resultado del escaneo en formatos:

- - .txt
- - .csv
- - .json

Esto se controla mediante los argumentos --output y --format al ejecutar el script desde la terminal.

5. Uso de argparse

Se implementa un sistema de argumentos para la ejecución desde consola, solicitando la red objetivo y permitiendo la exportación de resultados:

python scanner.py 192.168.1.0/24 --output reporte.json --format json

6. Validación de errores

Se manejan excepciones para:

- - Falta de Nmap instalado
- - Errores en la ejecución
- - Fallos al guardar archivos

Esto garantiza robustez y retroalimentación clara al usuario.

Conclusiones

Este script cumple con todos los requerimientos planteados por el ejercicio práctico, permitiendo automatizar el reconocimiento de una subred local con gran nivel de detalle. Es una herramienta efectiva para entornos de laboratorio o auditorías internas controladas, siempre respetando las directrices éticas.

Evidencia de ejecución del script

Inserte aquí una captura de pantalla que muestre la ejecución del script en su entorno de laboratorio. Asegúrese de que la red escaneada esté autorizada.

```
^ Hacking Etico 2025/Modulo 5/Leccion 6 > python scanner.py 192.168.1.0/24 -o resultados.json -f json
                    Resultados del Escaneo para la Red 192.168.1.0/24
```

Host	MAC Address	Puerto	Servicio	Versión	Estado
192.168.1.1	N/A	22	ssh	Dropbear sshd 2019.78	up
192.168.1.1	N/A	80	http	micro_httpd	up
192.168.1.1	N/A	5431	upnp	Belkin/Linksys wireless router UPnP	up
192.168.1.1	N/A	8000	http	micro_httpd	up
192.168.1.221	N/A	111	rpcbind	2-4	up
192.168.1.221	N/A	8081	http	FRITZ!Box TR-069 service	up
192.168.1.221	N/A	8082	blackice-alerts		up
192.168.1.221	N/A	8083	us-srv		up
192.168.1.85	N/A	6668	tcpwrapped		up
192.168.1.92	N/A	8008	http		up
192.168.1.92	N/A	8009	ajp13		up
192.168.1.92	N/A	8443	https-alt		up
192.168.1.92	N/A	9000	cslistener		up
192.168.1.92	N/A	10001	scp-config		up
192.168.1.92	N/A	10002	documentum		up

```
Resumen del escaneo:
- Total de hosts escaneados: 4

Resultados guardados exitosamente en 'resultados.json'
^ Hacking Etico 2025/Modulo 5/Leccion 6 > ll                                  .venv 3.13.5 21:41
Permissions Size User Date Modified Name
drwxr-xr-x    - walo 10 jul 20:24  .venv
.rw-r--r--  326k walo 10 jul 19:04  'Ejercicio Práctico 1 (portafolio) (1).pdf'
.rw-r--r--   38k walo 10 jul 21:34  Informe_Escaneo_Subred_Eduardo_Hurtado.docx
.rw-r--r--   84 walo 10 jul 21:31  requirements.txt
.rw-r--r--  2,5k walo 10 jul 21:41  resultados.json
.rw-r--r--  5,7k walo 10 jul 21:11  scanner.py
^ Hacking Etico 2025/Modulo 5/Leccion 6 >                                     .venv 3.13.5 21:42
```